

第五章　光弹性原理
Photoelasticity

§ 5.1 光弹性方法简介

- 光弹性方法：　是一种应力分析方法。它采用具有双折射性能的透明材料制成被测物体的模型，在受力、边界条件等相同的情况下，在光弹设备中完成应力分析。
- 双折射现象：
  - 当一束光射入一些晶体材料时，在材料内部入射光被分成了两部分并透射出晶体，此现象即为双折射。
  - 双折射现象只是一些晶体的固有性质，透明的非晶体材料在通常的自然状态下并没有双折射性质。
  - 当这些材料受有应力作用时，它们就如同晶体材料一样，表现为光学各向异性，产生了双折射现象，但当外力解除，材料的双折射现象随之消失。

第五章 光弹性原理
Photoelasticity

- 光弹性

光弹性是指材料在外力作用下产生临时双折射的光学现象。

可见，这种暂时或称人工双折射现象必然与材料内部的应力状态有关。

光弹性方法即是在光学双折射现象的基础上，通过对模型材料的光弹性现象的分析而获得其内部应力状态的一种应力分析方法。

§ 5.2 量纲分析和结构相似性

- 为了实现材料内部应力状态分析，被测材料受力后必须具有双折射现象，这显然不是所有被测材料所能满足的。因此，为了能对实际的检测对象进行受力分析，就必须用具有明显双折射现象的透明光学材料作为被测对象的模型，然后进行光弹性应力分析。
- 通常为了保证模型实验与实体实验是一致的，除了试件与模型几何相似这一最基本的条件外，参与该现象所有的物理量都应相似，并保持原有的方程关系。

–采用模型来代替原型时，需要注意的问题：

- 合理选择模型材料、尺寸、载荷以及实验方法；
- 模型测量所得结果需进行正确的处理，以解决实际问题；
- 量纲分析和相似理论是研究模型与原型之间规律的基础理论，在模型实验时必需应用这些理论来解决上述问题。

（量纲分析和相似理论在电测部分讲解，此处略）

§ 5.3 光弹性分析基础

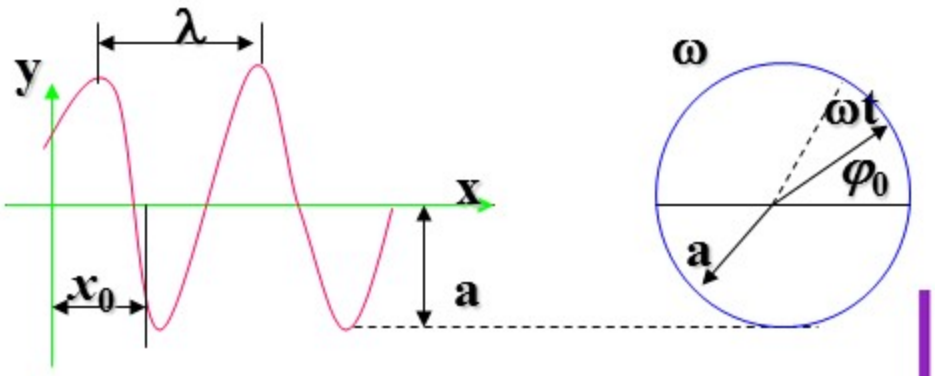
- 简介：光弹性分析是借助光在特殊介质中传播时，光和介质相互作用时所产生的一些特殊的光学现象，如双折射、散光等而进行的检测。为了使这些特殊光学现象能在检测中展现出来，在实验中需要应用特殊的光场、光学元件及模型材料等。因此，在进行光弹性分析之前，首先对光弹性分析中的一些基本知识给予简单的介绍。

§5.3.1 光波的表示方式：波动方式

$$y = a\sin\frac{2\pi}{\lambda}(vt + x_0) = a\sin(\omega t + \varphi_0)$$

$$T = \frac{\lambda}{v} \qquad \omega = \frac{2\pi v}{\lambda}$$

$$\varphi_0 = \frac{2\pi x_0}{\lambda}$$



光的波动

§5.3.1 光波的表示方式：矢量表示法

- 半径：矢量长度代表振幅幅值，$(\omega t+\varphi_0)$ 为 t 时刻的相位，φ_0 初始相位。
- 光波的合成：

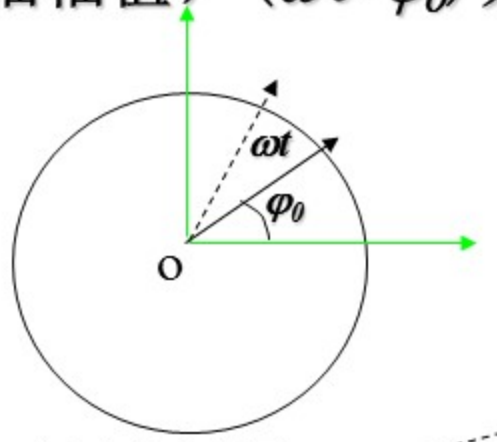
$$y_1 = a_1 \sin(\omega t + \varphi_1)$$

$$y_2 = a_2 \sin(\omega t + \varphi_2)$$

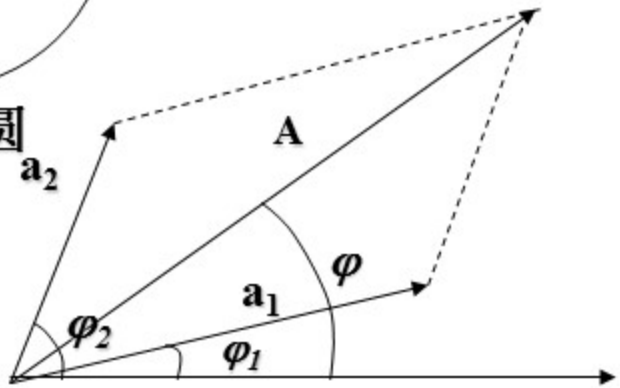
$$y = y_1 + y_2 = A\sin(\omega t + \varphi)$$

$$tg\varphi = \frac{a_1 \sin\varphi_1 + a_2 \sin\varphi_2}{a_1 \cos\varphi_1 + a_2 \cos\varphi_2}$$

$$A^2 = a_1^2 + a_2^2 + 2a_1 a_2 \cos(\varphi_1 - \varphi_2)$$



光波矢量圆



光波的合成

- 直角坐标分解：

$$x = a_1 \sin(\omega t + \alpha) = a_1(\sin\omega t \cos\alpha + \cos\omega t \sin\alpha)$$

$$y = a_2 \sin(\omega t) \qquad \alpha = \varphi_2 - \varphi_1$$

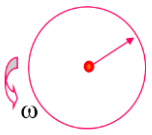
$$\frac{x^2}{a_1^2} + \frac{y^2}{a_2^2} - \frac{2xy}{a_1 a_2}\cos\alpha = \sin^2\alpha \qquad \textbf{(A)}$$

当a_1=a_2时，

α=0, π, x=y 合成振动是直线运动；

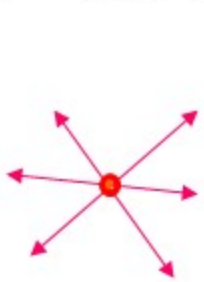


α=$\pm\pi/2$，$\pm 3\pi/2$ ，有$x^2+y^2=a_1^2$ 合成振动是圆振动。



§5.3.2 光波的偏振状态（Polarized Light）

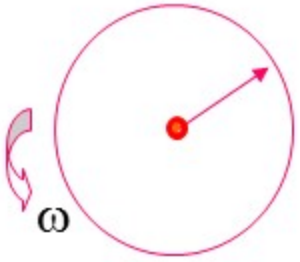
- 如果一束光波被约束在与光波传播方向垂直的平面内作有规则的振动，则称为偏振光
- 若一束光波在平行的平面内作往复振动则称为平面偏振光或线偏振光(plane or linear polarized light)；
- 若光矢量尖端轨迹在与光波传播方向垂直的平面内为一圆，则称为圆偏振光(circular polarized light)；
- 若为一椭圆，则称为椭圆偏振光(elliptically polarized light)。



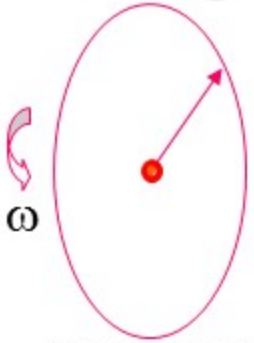
自然光



平面偏振光



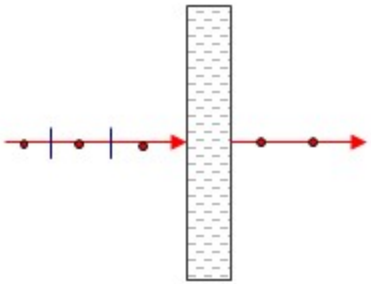
圆偏振光



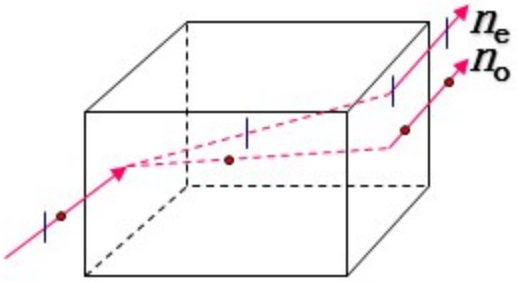
椭圆偏振光

§5.3.3 偏振器/偏振片(Polarizer)

- 偏振器或称偏振片
- 当非偏振光射入某晶体后，被分解为两束振动方向互相垂直的平面偏振光。这类晶体对这两束平面偏振光的吸收能力差别很大，有一束会被完全或大部分吸收，这样射出晶体的光即为单一的平面偏振光了。
- 光的偏振态也可以由各向异性的晶体所产生的双折射光波获得。



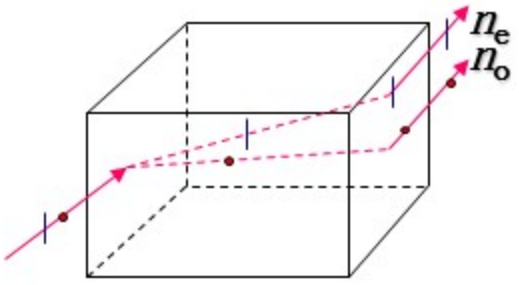
晶体对某一偏振方向光分量的吸收



各向异性晶体的双折射现象

第五章 光弹性原理
Photoelasticity

- 在晶体内传播的两束光速度不同，一束遵守折射定律，称为寻常光，用符号o表示，也称为o光；另一束不符合折射定律，称为非寻常光，用e表示，通常也称e光。这两束光的折射率不同。
- o光与入射方向无关，e光则随着光的入射方向的不同而不同.
- o光和e光的偏振方向是互相垂直的平面偏振光,在传播过程中除晶体光轴方向外，其传播方向不同。

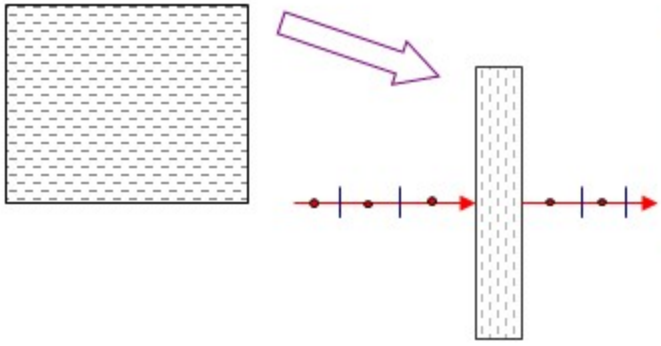


各向异性晶体的双折射现象

§5.3.4椭圆偏振光和圆偏振光的形成

–椭圆偏振光的形成：

- 从具有双折射现象的晶体上沿其平行光轴的方向切出一薄片；将一束平面偏振光垂直入射到这一薄片上，光波即被分解为两束振动方向互相垂直的平面偏振光，其中一束比另一束较快地通过晶体。
- 射出晶片时，两束光波便产生了一个相位差。由下式可知出射光合成后，通常形成的光场即为椭圆偏振光场。



$$\frac{x^2}{a_1^2}+\frac{y^2}{a_2^2}-\frac{2xy}{a_1a_2}\cos\alpha=\sin^2\alpha \qquad \text{(A)}$$

– 圆偏振光的形成：

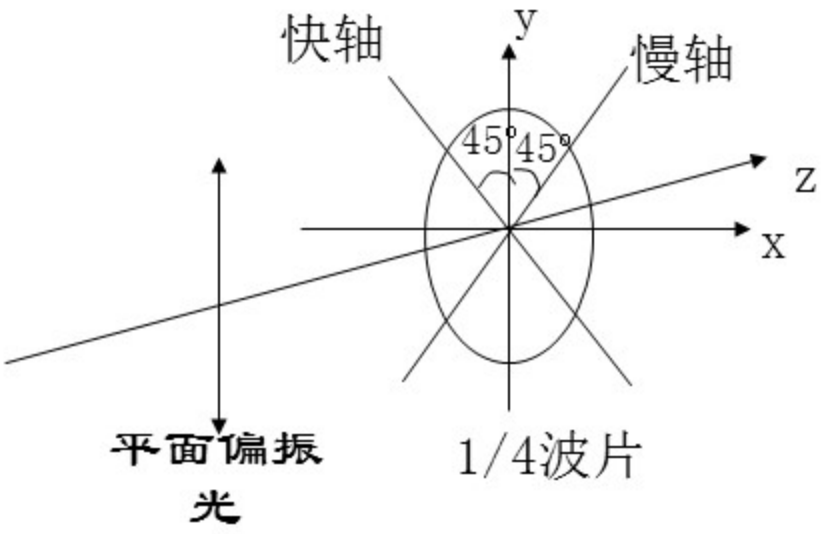
➢要使出射的合成光场为圆偏振光，根据（A）式，则要求出射的两束光波满足：频率相同、振幅相等、相位差为π/2。显然，当入射的平面偏振光的振动分解成两束相互垂直的平面偏振光、且其各自的振动方向与入射的偏振光振动方向成45°时，则分解后的两束平面偏振光具有相等的振幅。再适当选择薄片的厚度，使得通过晶片后其相位差相差π/2 ，则由出射光形成的光场即构成了圆偏振光场。

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{a^2}=1$$

第五章 光弹性原理
Photoelasticity

- 圆偏振光的形成

由于π/2的相位差相当于λ/4光程差，因此通常也称此薄晶片为四分之一波片(**quarter plate or plate**)。波片上，平行于行进速度快的那束偏振光振动平面的方向线称为快轴，与其垂直的方向线即为慢轴。右图简略地表示了圆偏振光的产生过程。

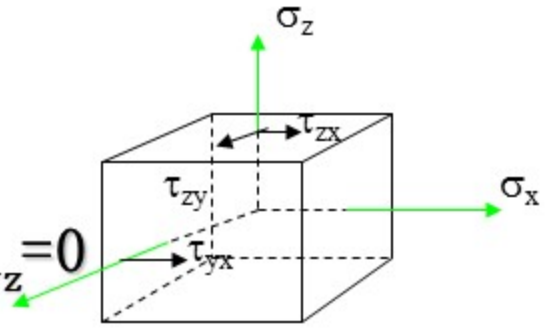


圆偏振光的产生

§5.3.3 基本力学关系

一、力，应力：σ_x , σ_y, σ_z, τ_{xy}, τ_{yz}, τ_{xz},

二、平面应力（二维应力状态）：$\sigma_z=\tau_{xz}=\tau_{yz}=0$

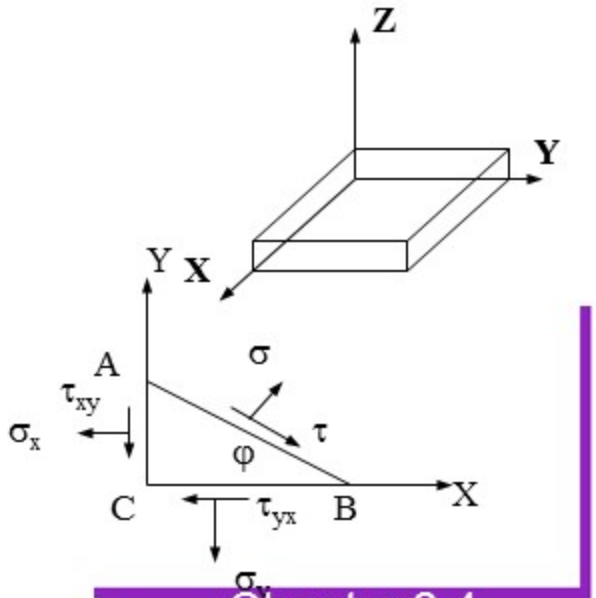


•斜截面正应力和剪应力：

$$\sigma = \sigma_x \cos^2\varphi + \sigma_y \sin^2\varphi + 2\tau_{xy}\sin\varphi\cos\varphi$$

$$= \frac{\sigma_x+\sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\cos 2\varphi + \tau_{xy}\sin 2\varphi$$

$$\tau = -\tau_{xy}\cos 2\varphi - \frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\sin 2\varphi$$



- 主应力：σ_1 , σ_2 τ

$$\sigma_{1,2}=\frac{\sigma_x+\sigma_y}{2}\pm\sqrt{(\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2})^2+\tau_{xy}{}^2}$$

$$\tau=\frac{\sigma_1-\sigma_2}{2}\sin 2\varphi$$

$$\sigma=\frac{\sigma_1+\sigma_2}{2}+\sqrt{(\frac{\sigma_1-\sigma_2}{2})^2-\tau^2}$$

- 应变，平面应变状态：

$$\varepsilon_x=\frac{\partial u}{\partial x}\qquad \varepsilon_y=\frac{\partial v}{\partial y}\qquad \varepsilon_z=\frac{\partial w}{\partial z}$$

$$\gamma_{xy}=\frac{\partial v}{\partial x}+\frac{\partial u}{\partial y}\qquad \gamma_{yz}=\frac{\partial w}{\partial y}+\frac{\partial v}{\partial z}\qquad \gamma_{xz}=\frac{\partial u}{\partial z}+\frac{\partial w}{\partial x}$$



第五章 光弹性原理
Photoelasticity

- 单轴应力状态
- 平面应力状态
- 三维应力状态

$$\varepsilon_x = \frac{\sigma_x}{E} \qquad \varepsilon_y = \varepsilon_z = -\mu\varepsilon_x = -\mu\frac{\sigma_x}{E}$$

$$\varepsilon_x = \frac{1}{E}(\sigma_x - \mu\sigma_y) \qquad \varepsilon_y = \frac{1}{E}(\sigma_y - \mu\sigma_x)$$

$$\varepsilon_x = \frac{1}{E}[\sigma_x - \mu(\sigma_y + \sigma_z)] \qquad \varepsilon_y = \frac{1}{E}[\sigma_y - \mu(\sigma_x + \sigma_z)]$$

$$\varepsilon_z = \frac{1}{E}[\sigma_z - \mu(\sigma_y + \sigma_x)]$$

- 平面应变状态

$$\varepsilon_z = \gamma_{xz} = \gamma_{yz} = 0 \qquad \sigma_z = \mu(\sigma_x + \sigma_y)$$

§5.3.4 应力光学定律

- 三向应力状态下，任一点的应力状态可用该点的主应力椭球表示：

$$\frac{x^2}{\sigma_1^2}+\frac{y^2}{\sigma_2^2}+\frac{z^2}{\sigma_3^2}=1$$

- 各向异性晶体中一点的光学性质，在几何上也可以用一个折射率椭球来表示：

$$\frac{x^2}{n_1^2}+\frac{y^2}{n_2^2}+\frac{z^2}{n_3^2}=1$$

- 17世纪中叶，维尔泰姆（1854年，法国实验固体物理学家Wertheim）由实验发现应力椭球的应力主轴和折射率椭球的折射率主轴在物体内是重合的，且在数值上有如下关系：

$$
\begin{aligned}
n_1 - n_0 &= A\sigma_1 + B(\sigma_2 + \sigma_3) \\
n_2 - n_0 &= A\sigma_2 + B(\sigma_3 + \sigma_1) \\
n_3 - n_0 &= A\sigma_3 + B(\sigma_1 + \sigma_2)
\end{aligned}
$$

应力光学定律

- n_0 是应力为零时材料的折射率，A 和B 分别为材料的应力光学常数。

上式可简化为:

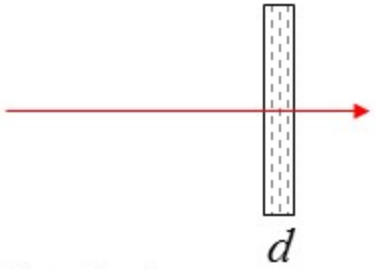
$$n_1 - n_2 = C(\sigma_1 - \sigma_2)$$
$$n_2 - n_3 = C(\sigma_2 - \sigma_3)$$
$$n_3 - n_1 = C(\sigma_3 - \sigma_1)$$

$C = A - B$，称为相对应力光学常数

§5.3.5 应力光学定律的应用

- 应用应力光学定律对厚度为d 的人工双折射材料的应力进行求解？
  - 光波正入射(垂直入射)时，在模型不受力时，引起光波的相位变化为：

$$\alpha_0 = \frac{2\pi}{\lambda}(n_0 - 1)d$$



  - 模型受力后，由n_1和n_2 引起的相位变化分别为：

$$\alpha_1 = \frac{2\pi}{\lambda}(n_1 - 1)d' \qquad \alpha_2 = \frac{2\pi}{\lambda}(n_2 - 1)d'$$

- 由于n_1和n_2的出现，模型受力前后的相位变化为：

$$\delta_1 = \alpha_1 - \alpha_0 = \frac{2\pi}{\lambda}[(n_1 - 1)d' - (n_0 - 1)d] \approx \frac{2\pi}{\lambda}(n_1 - n_0)d$$

$$\delta_2 = \alpha_2 - \alpha_0 = \frac{2\pi}{\lambda}[(n_2 - 1)d' - (n_0 - 1)d] \approx \frac{2\pi}{\lambda}(n_2 - n_0)d$$

- 模型受力后所产生的两束光干涉，则其相位差和相位和分别为：

$$\delta_1 - \delta_2 = \frac{2\pi}{\lambda}(n_1 - n_2)d$$

$$\delta_1 + \delta_2 = \frac{2\pi}{\lambda}[(n_1 - n_0)d' + (n_2 - n_0)d' + 2(n_0 - 1)d' - 2(n_0 - 1)d]$$

- 由应力光学定律可以写成（ 也称为平面应力光学定律）：

$$\delta_1 - \delta_2 = \frac{2\pi}{\lambda} C(\sigma_1 - \sigma_2)d$$

$$\delta_1 + \delta_2 = \frac{2\pi}{\lambda} C'(\sigma_1 + \sigma_2)d$$

$$C' = A + B - \frac{2\nu}{E}(n_0 - 1)$$